

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТНЫХ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛЬНЫХ И ПРЕДАВАРИЙНЫХ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АКТИВНЫХ ЗОНАХ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ

И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Киев

Критически проанализированы известные методы диагностики и контроля процессов генерации паровой фазы в водоохлаждаемых ядерных реакторах. Рассмотрена возможность создания диагностической системы на основе интеллектуального, т.е. полученного методами искусственного интеллекта, программного обеспечения.

В последние годы при обеспечении фундаментальных функций безопасности [1 - 3] операторы блочных щитов управления (БЩУ) ядерных энергоблоков (в особенности большой мощности) сталкиваются с существенным усложнением эксплуатационных задач, а также острым дефицитом времени для выработки диагностических и управляющих решений. В этой связи возникает необходимость пересмотра принятых в настоящее время детерминированных подходов к разработке и создания новых компьютерных комплексов мониторинга и диагностики основного оборудования ядерных энергетических установок (ЯЭУ), предназначенных для функционирования в структуре технических средств систем поддержки операторов (СПО) АЭС. Как подчеркивается в ряде работ [4 - 8], посвященных качественному совершенствованию современных вычислительных систем информационной поддержки оперативного персонала ядерных энергоблоков, указанные объективные факторы придали особую остроту актуальному требованию интеллектуализации функций этих систем на основе разработки нового - интеллектуального - поколения технических средств обеспечения эффективной автоматической диагностики основного оборудования АЭС.

В контексте проблемы качественного совершенствования диагностического обеспечения эксплуатации ядерных энергоблоков определяющими являются следующие принципиальные аспекты:

Перспективные интеллектуальные диагностические средства призваны обеспечить раннее автоматическое обнаружение и распознавание аномальных и предаварийных режимов эксплуатации в наиболее ответственных с точки зрения безопасности АЭС элементах и системах ядерного энергоблока. Автоматическая диагностика указанных элементов и систем АЭС должна быть обеспечена в условиях формирования начальных фаз возникновения нештатных эксплуатационных режимов в диагностируемых элементах основного оборудования ЯЭУ.

Интеллектуальные системы диагностики призваны обеспечить автоматическое формирование диагностических решений в сложных для оперативного персонала ядерного энергоблока условиях информационной неопределенности. Основная сложность заключается в том, что такая неопределенность может быть обусловлена не только стохастической природой диагностируемых нейтроннофизических, теплогидравлических, вибрационных и других процессов, но также и вероятностным характером взаимосвязи между этими процессами и возможными эксплуатационными нарушениями в оборудовании. Кроме того, получение априорной статистической информации о некоторых аварийных технологических процессах (в особенности, теплогидравлических), возникновение которых возможно в наиболее ответственных элементах и системах активных зон (АкЗ) энергетических ядерных реакторов, может быть существенно ограничено.

Сформулированные проблемы обеспечения безопасности ЯЭУ могут быть решены путем создания перспективных интеллектуальных диагностических систем, рассматриваемых специалистами [2, 6 - 8] в качестве важнейшего - системообразующего - элемента компьютерных комплексов системы поддержки операторов АЭС нового поколения. Их создание

обусловлено требованиями качественного совершенствования информационной поддержки оперативного персонала ядерных энергоблоков. Однако они принципиально не могут быть реализованы в рамках используемых в настоящее время детерминированных подходов к разработке систем контроля технологических процессов в атомной энергетике [1, 9 - 11]. Разработка подобных систем возможна лишь с использованием методологических подходов современной теории искусственного интеллекта [12, 13].

Возможные подходы к качественному совершенствованию информационной поддержки оперативного персонала ЯЭУ, в первую очередь, должны использовать автоматизацию процедур формирования диагностических решений о техническом состоянии критически важного оборудования ядерного энергоблока. Анализ наиболее важных функциональных требований, предъявляющихся к рабочим алгоритмам новых систем диагностики оборудования АЭС [2, 6 - 8], позволяет сформулировать их следующим образом:

автоматическое распознавание начальных фаз возникновения аномальных и предаварийных эксплуатационных режимов в основном оборудовании ЯЭУ, включая АкЗ энергетических ядерных реакторов, а также в других критически важных с точки зрения обеспечения безопасности АЭС элементах и системах ядерного энергоблока;

надежная идентификация в реальном масштабе времени (on-line) аномальных и предаварийных режимов эксплуатации основного оборудования ЯЭУ, включая реакторные установки, в условиях, когда штатными системами КИПиА ядерного энергоблока эти потенциально опасные эксплуатационные состояния еще не могут быть обнаружены.

С целью выработки концептуальных подходов к решению сформулированных задач системному анализу, а также объективной оценке подлежат следующие определяющие факторы и обстоятельства:

1. Известно [14 - 16], что стохастический характер сигналов датчиков технологических параметров ядерных реакторов, которые поступают на входы систем внутриреакторного контроля (СВРК), а также других подсистем АСУ ТП АЭС, включая технические средства мониторинга и диагностики оборудования ЯЭУ, обусловлен вероятностной природой нейтронных и теплогидравлических процессов в элементах и системах реакторных установок. Случайная структура указанных технологических параметров - нейтронного потока, давления, температуры и др. - физически проявляется в наличии шумовых флуктуационных составляющих этих сигналов на выходе измерительных каналов для их контроля.

2. Все без исключения вычислительные системы и подсистемы в структуре существующих технических средств АСУ ТП АЭС, включая компьютерные комплексы СВРК и СПО, в реализуемых процедурах оценки значений важнейших технологических параметров используют только детерминированные принципы, основанные на логике бинарного типа и Булевой алгебре [9 - 11]. Указанные процедуры контроля призваны не допустить выхода интегрального уровня каждого из параметров за предельные пороговые значения, устанавливаемые на основании требований регламента эксплуатации и опыта технического обслуживания ЯЭУ данного типа.

3. Флуктуационные составляющие сигналов датчиков нейтронного потока, давления, температуры теплоносителя в АкЗ энергетических ядерных реакторов, а также в других элементах и системах основного оборудования ядерных энергоблоков, в соответствии с действующими детерминированными алгоритмами контроля уровней сигналов датчиков КИПиА, обязательно подвергаются частотной фильтрации, амплитудной дискриминации, усреднению и некоторым другим операциям [9, 10], в результате которых вероятностная структура этих стохастических сигналов утрачивается. При этом безвозвратно утрачивается и ценная диагностическая информация, изначально содержавшаяся в т.н. «реакторных шумах» (во флуктуационных составляющих таких сигналов технологических параметров ядерных реакторов, как нейтронный поток, давление, температура и др.) [14, 15, 17, 18].

4. Ресурсы соответствующих вычислительных систем в структуре СПО АЭС, реализующих вышеуказанные детерминированные функции оценки текущих значений технологи-

ческих параметров ЯЭУ, на данном этапе используются только для накопления данных контроля технологических параметров и последующего их представления оперативному персоналу для оценки и анализа. Определяющие диагностические решения об эксплуатационных режимах и реальном техническом состоянии оборудования, включая АкЗ ядерных реакторов, формируются операторами БЩУ эвристически (с учетом накопленных знаний, эксплуатационного опыта, а также требований регламента эксплуатации и нормативных документов). При этом для эвристической выработки этих решений используются соответствующие человеко-машинные интерфейсы массивов текущих значений технологических параметров ядерного энергоблока.

5. Сложность технологических схем современных ЯЭУ с реакторами ВВЭР-1000, РБМК-1000, РБМК-1500, БН-600 обуславливает необходимость контролировать более 20000 значений технологических параметров, формируемых первичными датчиками, а также выполнять значительное количество ядерно-физических, теплогидравлических и других расчетов. Опыт первых месяцев эксплуатации в штатном режиме пилотного образца реактора ВВЭР-1000 (в свое время являвшегося одним из наиболее совершенных в мире) убедительно показал, что даже для квалифицированного и хорошо подготовленного человека-оператора выполнение всех действий, предусмотренных регламентом эксплуатации, находится на пределе физиологических возможностей. Высокий, близкий к предельно допустимому, уровень информационной нагрузки ведущих инженеров управления реактором (ВИУР) и других операторов БЩУ имеет место и в настоящее время, несмотря на улучшенные эргономические характеристики человеко-машинных интерфейсов, которые в последние годы стали широко применяться в компьютерном оснащении современных БЩУ АЭС [2, 3, 5, 19, 20].

6. Анализ причин тяжелых ядерных аварий, имевших место в атомной энергетике [2, 21], включая Чернобыльскую катастрофу, свидетельствует о критической значимости именно человеческого фактора в проблеме обеспечения безопасности АЭС. Исследования надежности человека-оператора БЩУ [2, 22, 23], т.е. лица, непосредственно принимающего диагностические и управляющие решения и являющегося ключевым звеном в любой современной АСУ ТП АЭС эргатического (человеко-машинного) типа, свидетельствуют о недостаточной надежности и устойчивости этого звена.

7. Известно [24, 25], что возможности человеческого организма по восприятию и обработке поступающей извне информации весьма ограничены и определяются такими физиологическими характеристиками, как скорость реакции, степень концентрации внимания, память и др. Установлено [2, 5], что максимальная способность к оценке оперативных данных у человека-оператора, рассматриваемого как информационный канал, в условиях штатной эксплуатации не превышает 44 бит/с, т.е. является недостаточно высокой даже при отсутствии у него психологического стресса.

8. В стрессовых состояниях, сопровождающих нештатные ситуации управления ядерным энергоблоком, скорость восприятия данных человеком-оператором существенно снижается, достигая значений порядка 0,5 бит/с при одновременном сокращении поля информационного обзора, включающего приборные панели и видеотерминалы БЩУ. Поэтому психофизиологические параметры и информационные характеристики человека-оператора не могут быть признаны удовлетворительными как с точки зрения возможности пропуска в указанных нештатных ситуациях оперативных данных, критически важных для безопасности ядерного энергоблока, так и с позиций обеспечения адекватной реакции на динамично изменяющуюся в условиях развивающейся аварии обстановку.

9. С учетом недостаточной надежности и устойчивости человека-оператора, участвующего в работе компьютерных комплексов эргатического типа, требование автоматизации процедур формирования диагностических решений, подлежащих реализации техническими средствами СПО нового поколения, следует считать одним из наиболее приоритетных. При этом функциональное ядро указанных диагностических процедур должны составить алгоритмы автоматического распознавания начальных фаз возникновения аномальных и

аварийных эксплуатационных режимов в наиболее ответственных элементах и системах ЯЭУ.

10. Существующие детерминированные алгоритмы контроля технологических параметров ядерного энергоблока принципиально не обеспечивают возможность надежной идентификации нештатных режимов эксплуатации АкЗ ядерных реакторов, а также других элементов и систем основного оборудования АЭС, поскольку не позволяют учесть и использовать ценную диагностическую информацию, которая содержится в стохастических флуктуационных составляющих сигналов датчиков технологических параметров ЯЭУ.

Необходимость эффективного решения этих задач диагностики основного оборудования АЭС, в особенности энергетических ядерных реакторов, на принципиально новой, причем более совершенной, чем существующие детерминированные подходы, методологической основе подчеркивается также в работах [6 - 8, 17 - 19, 22, 23]. С учетом специфики задач диагностики АкЗ реакторных установок и других элементов и систем ядерных энергоблоков следует констатировать, что при решении комплекса сформулированных вопросов информационного обеспечения безопасной эксплуатации приоритет концептуальных подходов теории распознавания образов [26], рассматриваемых в контексте общей методологии искусственного интеллекта [12, 13], в настоящее время альтернативы не имеет.

Выполненный системный анализ современного состояния проблемы разработки систем оперативной диагностики основного оборудования ядерных энергоблоков АЭС позволяет заключить следующее:

1. В настоящее время в атомной энергетике ведущих стран мира практически отсутствуют специализированные диагностические системы, а также другие технические средства в структуре СВРК, КИПиА, СПО, АСУ ТП АЭС, способные обеспечить надежное автоматическое распознавание предаварийных и аномальных режимов теплосъема с теплоотдающей поверхности ТВЭЛ на основании шумов технологических параметров в АкЗ водоохлаждаемых энергетических ядерных реакторов.

2. Существующие технические средства контроля технологических параметров АкЗ и режимов эксплуатации водоохлаждаемых энергетических ядерных реакторов, включая компьютерные комплексы СВРК и системы мониторинга основного оборудования ЯЭУ (такие, например, как ALLY, SPDS, pwVDN (США); KUS'95, PCSUS (ФРГ), DMS, PODIA (Япония), СКУД (Россия) и др.), в тепловыделяющих сборках (ТВС) реакторов некипящего и кипящего типов не обеспечивают возможности автоматического распознавания предаварийных условий перехода штатного режима теплосъема к одному из наиболее опасных видов аварийных процессов - кризису теплоотдачи при кипении теплоносителя на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ [6 - 10, 17, 18, 26].

3. Посредством существующих технических средств контроля, мониторинга и диагностики АкЗ водоохлаждаемых энергетических ядерных реакторов не могут быть обнаружены и надежно идентифицированы предшествующие кризису теплоотдачи аномальные теплофизические процессы в ТВС указанных реакторов, а именно: начало кипения на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ (проблемы обнаружения этого теплогидравлического режима на поверхности ТВЭЛ рассмотрены в [27]) и высокочастотная колебательная неустойчивость теплоносителя (характерные физические особенности основных видов неустойчивости двухфазного потока в парогенерирующих каналах систематизированы в [28]).

4. До настоящего времени практически не разработаны принципиальные подходы, а также необходимые методологические основы для создания нового - интеллектуального - поколения специализированных диагностических систем, способных обеспечить надежное автоматическое распознавание предаварийных и аномальных теплогидравлических процессов в АкЗ водоохлаждаемых энергетических ядерных реакторов.

5. Разработка методологических основ создания интеллектуальных компьютерных диагностических систем, предназначенных для раннего автоматического обнаружения и распознавания указанных выше предаварийных и аномальных теплогидравлических процессов путем

анализа шумов технологических параметров в АкЗ водоохлаждаемых ядерных реакторов является нерешенной до настоящего времени актуальной научной проблемой, которая в контексте реализации комплексной проблемы повышения уровня эксплуатационной безопасности ядерных энергоблоков АЭС имеет неоспоримое практическое значение. Решению указанной научной проблемы посвящены работы, выполняемые в отделе надежности тепло-технического оборудования АЭС.

Заключая изложенное, кратко охарактеризуем комплекс наиболее важных задач интеллектуальной диагностики двухфазных парожидкостных потоков, подлежащих решению в контексте вышеуказанных проблем. Основное содержание работ определяется системным подходом к разработке методологических основ создания диагностических средств, предназначенных для раннего автоматического обнаружения в АкЗ водоохлаждаемых энергетических реакторных установок кризиса теплоотдачи при кипении теплоносителя на поверхности ТВЭЛ, а также предшествующих этому явлению аномальных теплогидравлических процессов в ядерных реакторах. С указанных позиций комплекс основных задач, подлежащих решению, определен в виде этапов следующим образом:

1) выполнить системный анализ механизма кризисных явлений при кипении с позиций оценки возможности раннего бесконтактного обнаружения этого аварийного теплогидравлического режима;

2) осуществить выбор диагностических сигналов, параметров распознавания и пространства диагностических признаков, которые могут быть эффективно использованы для целей автоматической идентификации кризиса теплоотдачи, предкризисных явлений на поверхности ТВЭЛ, а также теплогидравлических аномалий в АкЗ водоохлаждаемых ядерных реакторов применительно к требованиям обеспечения безопасной эксплуатации реакторных установок некипящего и кипящего типов;

3) разработать математические методы и модели автоматического распознавания кризиса теплоотдачи, предкризисных явлений на поверхности ТВЭЛ, а также теплогидравлических аномалий в ТВС, обеспечивающих высокую надежность правильной идентификации этих аварийных и аномальных теплогидравлических процессов;

4) оценить надежность разработанных алгоритмов и программных комплексов интеллектуальной диагностики для автоматического распознавания кризиса теплоотдачи, предкризисных явлений, а также других теплогидравлических аномалий при кипении теплоносителя (воды) на поверхности ТВЭЛ в условиях теплогидравлических стендов и реальных АкЗ водоохлаждаемых реакторов ВВЭР и РБМК.

В контексте реализации первого из вышеуказанных этапов работ в следующей статье кризис теплоотдачи при кипении теплоносителя будет рассмотрен как диагностический объект, подлежащий раннему обнаружению и автоматическому распознаванию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Самойлов О.Б., Усынин Г.Б., Бахметьев А.М.* Безопасность ядерных энергетических установок. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 279 с.
2. *Malone T.B. et al.* Human factors Evaluation of Control Room Design and Operation Performance at Three Mile Island 2. - Alexandria, Virg.: Essex Corp., US NRC, NUREG/CR-1270, 1980. - P. 432 - 441.
3. *Саков Э.С., Ревин А.В., Ефреушкин В.А.* Подготовка эксплуатационного персонала для АЭС. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 96 с.
4. *Острейковский В.А.* Физико-статистические модели надежности элементов ЯЭУ. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 312 с.
5. *Gain D.G.* Review of Trends in Computer side System for Operator Support // Nuclear Safety. - 1986. - Vol. 27, No. 4. - P. 161 - 169.
6. *Калинушкин А.Е., Митин В.И., Семчнков Ю.М.* Создание экспертных систем для ядерной энергетики // Атомная техника за рубежом. - 1990. - Т. 7. - С. 3 - 12.
7. *Куприянова И.А.* Автоматизированные средства информационной поддержки оператора при управлении АЭС. Аналитический обзор. - Обнинск: ФЭИ, 1987. - 47 с.

8. *Комаревский И.В.* Экспертные системы для поддержки оператора в управлении ЯЭУ // Атомная техника за рубежом. – 1988. – № 7. – С. 3 - 9.
9. *Королев В.В.* Системы управления и защиты ФЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 128 с.
10. *Емельянов И.Я., Гаврилов П.А., Селивестров Б.И.* Управление и безопасность энергетических ядерных реакторов. – М.: Атомиздат, 1975. – 387 с.
11. *Ершов Ю.Л., Палютин Е.А.* Математическая логика. – М.: Наука, 1987. – 336 с.
12. *Luger G.* Artificial intelligence. – Addison Wesley, UK. – 2002. – 864 p.
13. *Уинстон П.* Искусственный интеллект / Пер. с англ. – М.: Мир, 1980. – 519 с.
14. *Могильнер А.И., Селиванов В.М., Гришин В.Г. и др.* // Некоторые современные методы обработки сигналов при диагностике ЯЭУ: ТФ-78 «Теплофизические исследования для обеспечения надежности и безопасности ядерных реакторов водо-водяного типа». – Будапешт, 1978. – Т. 2. – С. 853 - 862.
15. *Уриг Р.* Статистические методы в физике ядерных реакторов / Пер. с англ. – М.: Атомиздат, 1974. – 400 с.
16. *Yokobayashi M., Yochida K., Konsaka A.* Development of reactor accident diagnostic system DISKET using knowledge engineering technique // Int. Nucl. Science and Technology. – 1986. – Vol. 23, No. 4. – P. 300 - 314.
17. *Скартон Х.А., Макдональд Д.Ф., Кэрри У.М.* Обзор акустических методов обнаружения кипения в ядерных реакторах // Аэрогидромеханический шум в технике / Пер. с англ. ; под. ред. Р. Хиклинга. – М.: Мир, 1980. – С. 166 - 198.
18. *Мельников В.И., Усынин Г.Б.* Акустические методы диагностики двухфазных потоков в ЯЭУ. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 160 с.
19. *Анохин А.Н., Острейковский В.А., Сальников Н.Л.* Системы поддержки оператора АЭС.- Обнинск: Институт атомной энергетики, 1988. – 92 с.
20. *Борисенко В.И., Сиренко С.П., Колесов С.А* Внедрение СППБ на АЭС Украины с ВВЭР-1000 // Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики. 2-я Междунар. конф. Москва, ВНИИАЭС, 22 - 23 марта 2001 г., ч. 1, с. 120 - 127.
21. *Игнатенко Е.И.* Чернобыльская авария и ликвидация ее последствий // Электрические станции. – 1990.- № 9. – С. 24 - 28.
22. *Анохин А.Н., Острейковский В.А., Сальников Н.Л.* Системы поддержки оператора АЭС. – Обнинск: Институт атомной энергетики, 1988. – 92 с.
23. *Tomizawa T.* Enhanced Operational Safety of LWR by Advanced Computer Technology and Human Engineering // Int. symp. On Operational safety on Nuclear Power Plant. Marsilles, France, 2 - 6 May 1983. IAEA-SM-268/17. – 34 p.
24. *Шеперд Г.* Нейробиология, т. 2. / Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 368 с.
25. *Хьюбел Д.* Глаз, мозг, зрение / Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 239 с.
26. *Шараевский И.Г., Письменный Е.Н., Домашев Е.Д.* Возможности совершенствования компьютерных систем контроля АЭС на основе методов искусственного интеллекта // Пром. теплотехника. – 2000. – Т. 22. – № 1. – С. 70 - 77.
27. *Фиалко Н.М., Шараевский И.Г., Зимин Л.Б., Меранова Н.О.* Эволюция подходов к определению начала кипения теплоносителя на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2007. – Вип. 8. – С. 44 - 50.
28. *Делайе Дж., Гуо М., Ритмюллер М.* Теплообмен и гидродинамика двухфазных потоков в атомной и тепловой энергетике / Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 424 с.

Поступила в редакцию 18.08.08